

並列分散処理 (ネットワークシステム) 第6章 電子メール, DNS

山内 利宏

岡山大学 工学部 工学科
情報・電気・数理データサイエンス系
情報工学コース

電子メールとは

- ある利用者が作成したテキストを, 別の利用者に届けるサービス
- テキストの形式は, RFC 5322で定められている
 - <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321>
- RFC(Request For Comment)
 - インターネットに関する技術の標準を定める団体であるIETFが正式に発行する文書
 - インターネットで利用されるプロトコルや, その他インターネットに関わるさまざまな技術の仕様・要件が通し番号をつけて公開されている

電子メールの例

ヘッダ

Return-Path: <yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>
X-Original-To: yamauchi@swlab.cs.okayama-u.ac.jp
Delivered-To: yamauchi@swlab.cs.okayama-u.ac.jp
Received: from mailsrv1.cc.okayama-u.ac.jp (unknown [10.2.42.223])
by mail.swlab.cs.okayama-u.ac.jp (Postfix) with ESMTP id 1F70D4803CA
for <yamauchi@swlab.cs.okayama-u.ac.jp>; Tue, 11 Jan 2022 20:55:38 +0900
(JST)
Received: from mlsec.cc.okayama-u.ac.jp (mlsec.cc.okayama-u.ac.jp [150.46.12.254])
by mailsrv1.cc.okayama-u.ac.jp (8.15.2/8.15.2) with ESMTPS id 20BBtbig085683
(省略)
Received: from localhost (unknown [172.21.33.10])
by mail.swlab.cs.okayama-u.ac.jp (Postfix) with ESMTPSA id 88BC54803CA
for <yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>; Tue, 11 Jan 2022 20:54:51 +0900 (JST)
Message-Id: <20220111.205451.1704687855229307591.yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>
Mime-Version: 1.0
(省略)
Content-Type: Multipart/Mixed;
boundary="--Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)--"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Subject: これはテストメールです。
From: Toshihiro Yamauchi <yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>
To: yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp
Date: Tue, 11 Jan 2022 20:54:51 +0900 (JST)
X-Mailer: Mew version 6.8 on Emacs 26.3

本文

テストメールの本文です。

← 空行

2025年度並列分散処理

No.3

重要なヘッダ

- From: (差出人)
- To: (受取人)
- Subject: (題名)
- Date: (日時)

- Message-Id: ユニークな文字列
- Received: 電子メールを中継した記録

- X-(...): 任意に記載できるヘッダ
 - X-Mailer: など

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)の例

- 電子メールは、テキストしか想定されていなかった
- MIMEとは、インターネットの電子メールで様々なファイルを扱えるようにする規格
 - 本文を分割して、複数種類のファイルを扱えるようにしている
 - 電子メールでは、バイナリデータや画像などのファイルを扱うことができなかったが、Base64でエンコードすることにより、文字列に変換して送信可能である

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)の例

To: yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp

Subject: これはテストメールです.

From: Toshihiro Yamauchi <yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>

X-Mailer: Mew version 6.8 on Emacs 26.3

テストメールの本文です.

----- attachments -----

Multipart/Mixed	746/
1 Text/Plain(guess)	*Cover.txt
2 Text/X-Patch(guess)	ako-arm64..
B 3 Application/Pdf	20200916...
4	.

-----0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-----

パッチファイル(テキスト)とPDFファイルを添付した例

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)の例(ファイルの内容)

Message-Id: <20220111.205451.1704687855229307591.yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>

To: yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp

Subject: =?iso-2022-jp?B?GyRCJDMkbCRPJUYIOSVIJWEhPCVrJEckOSEIGyhC?=
(省略)

From: Toshihiro Yamauchi <yamauchi@cs.okayama-u.ac.jp>

X-Mailer: Mew version 6.8 on Emacs 26.3

Mime-Version: 1.0

Content-Type: Multipart/Mixed;

boundary="--Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)--"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

(省略)

X-Spam-Flag: No

X-Spam-Probability: 0.000000

----Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)--

Content-Type: Text/Plain; charset=iso-2022-jp

Content-Transfer-Encoding: 7bit

テストメールの本文です.

----Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)--

Content-Type: Text/X-Patch; charset=iso-2022-jp

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Content-Disposition: inline; filename="ako-arm64_patch"

2025年度並列分散処理

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)の例 (ファイルの内容続き)

-----Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)---
Content-Type: Text/Plain; charset=iso-2022-jp
Content-Transfer-Encoding: 7bit

テストメールの本文です.

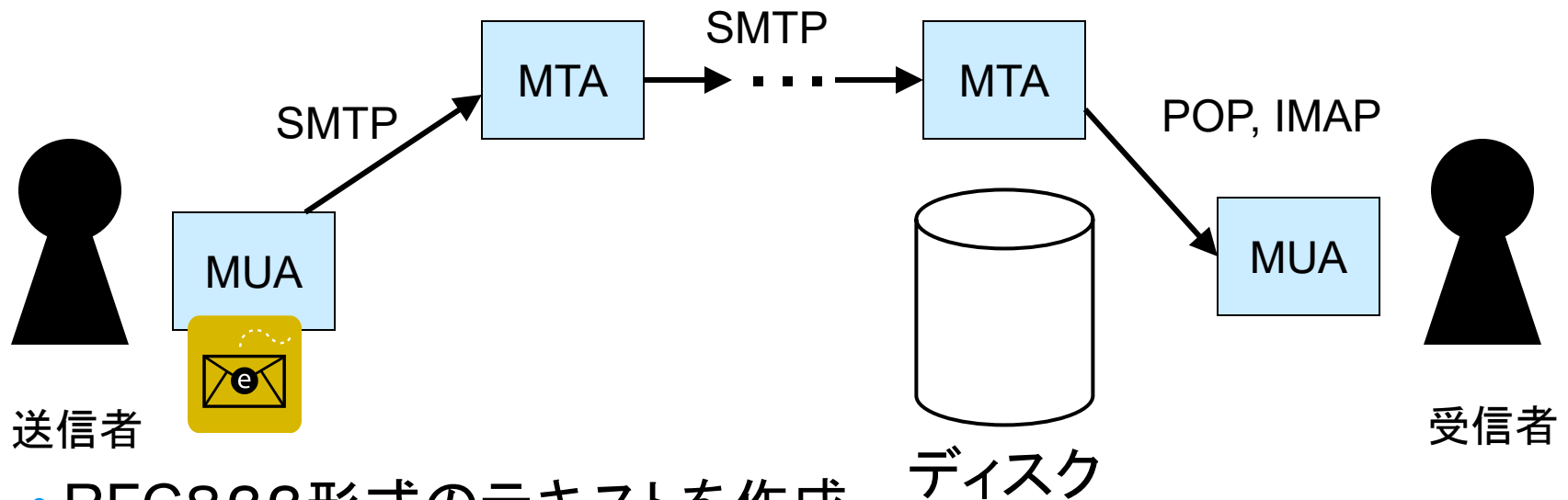
-----Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)---
Content-Type: Text/X-Patch; charset=iso-2022-jp
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline; filename="ako-arm64.patch"

diff --git a/arch/arm64/Kconfig b/arch/arm64/Kconfig
(省略)
+}

-----Next_Part(Tue_Jan_11_20_54_51_2022_235)---
Content-Type: Application/Pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="20200916.pdf"

JVBERi0xLjcNJeLjz9MNCjQxIDAgb2JqDTw8L0xpbnVhcml6ZWQgMS9MIDMxNzg3Mi9PIDQzL0Ug
MTk3MTk2L04gNC9UIDMxNzQ4MS9IIFsgNDg5IDlyM10+Pg1lbmRvYmoNICAgICAglCAglCAglCAg
DQo1NSAwIG9iag08PC9EZWNvZGVQYXJtczw8L0NvbHVtbnMgNS9QcmVkaWN0b3lgMTI+Pi9GaWx0

データの流れ



- RFC822形式のテキストを作成
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) でMTA (Mail Transfer Agent) に渡す
- MTAが受信側のMTAにSMTPなどの手段で渡す
- 受信者のMTAは、受け取ったテキストをファイルに保存する
- 受信者のMUA (Mail User Agent) は、テキストを受け取る (POPの場合)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- 電子メールを転送するためのプロトコル
- 送信側がクライアント, 受信側がサーバとなる

POPとIMAP

- ファイルに保存された電子メールを, 別の計算機からアクセスするプロトコル
- POP (Post Office Protocol)
 - ユーザがタイトルや発信者を確認する前に、クライアントが全メールを受信
 - メールをクライアントに保存
 - 最近は, SSLで暗号化された通信路を用いるようになっていく
- IMAP (Internet Message Access Protocol)
 - メールはサーバ上のメールボックスで管理され, タイトルや発信者を見て受信するかどうかを決めることができる
 - メールをサーバに保存

メール認証技術

- なりすまし, フィッシング, 迷惑メールの増加
 - メールを送信者が本物か確認する必要有
 - 現状は, From行の偽装は簡単
- DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)
 - SPF と DKIM をベースに、なりすましやフィッシング、その他のサイバー攻撃からドメインを保護するためのメール認証技術
 - ドメイン所有者が DNS レコードに DMARC レコードを追加することで機能
 - Googleのメール送信者のガイドラインをきっかけに普及 (2023年12月, <https://support.google.com/a/answer/81126?hl=ja>)
 - 2024年2月開始

出典: <https://blog.nflabs.jp/entry/2024/05/16/093000>

2025年度並列分散処理

メール送信者のガイドライン

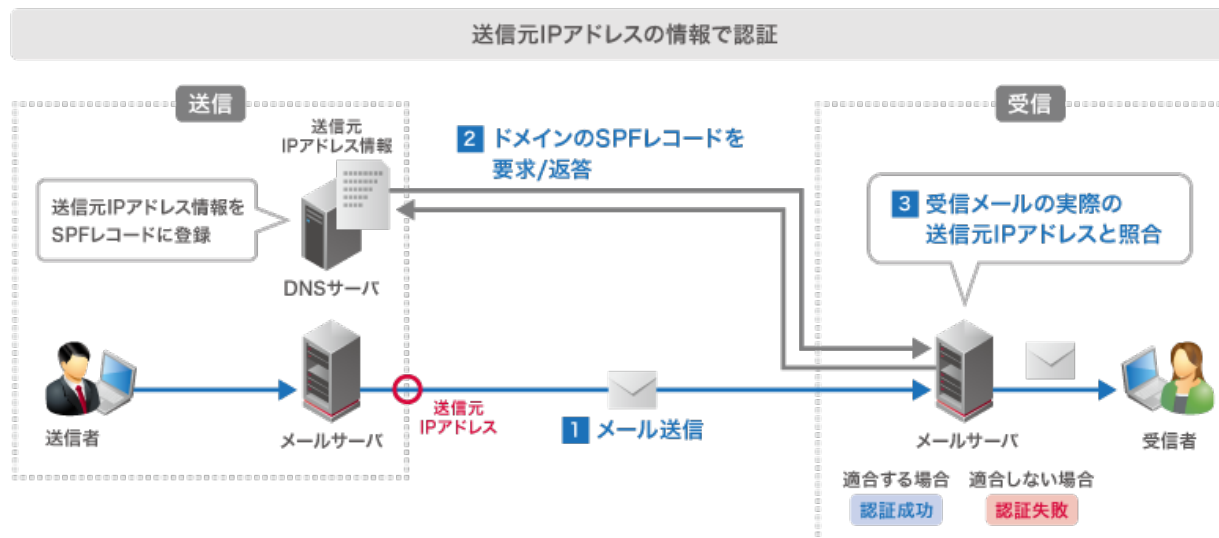
(Gmail)の抜粋

- ドメインに、以下のようにメール認証方式を設定する必要があります。
 - すべての送信者: SPF または DKIM
 - 一括送信者: SPF、DKIM、DMARC
- メール認証には、次のような利点があります。
 - なりすましメールやフィッシング メールなどの悪意のあるメールから受信者を保護できます。
 - ご自身と組織をなりすましから保護できます。
 - Gmail で拒否されたり、迷惑メールに分類されたりする可能性が低くなります。
- 送信者要件(追加)
 - メールの送信に TLS 接続を使用する(2023年12月)

SPF

- SPF (Sender Policy Framework)
 - 送信元メールサーバのIPアドレスで判別
 - 「メール送信時に利用するサーバのIPアドレスを送信側のDNSに「SPFレコード」として事前に登録。受信側はメール受信時に送信側のSPFレコードと照合し、なりすましかどうかを判断」

図1: SPFの仕組み



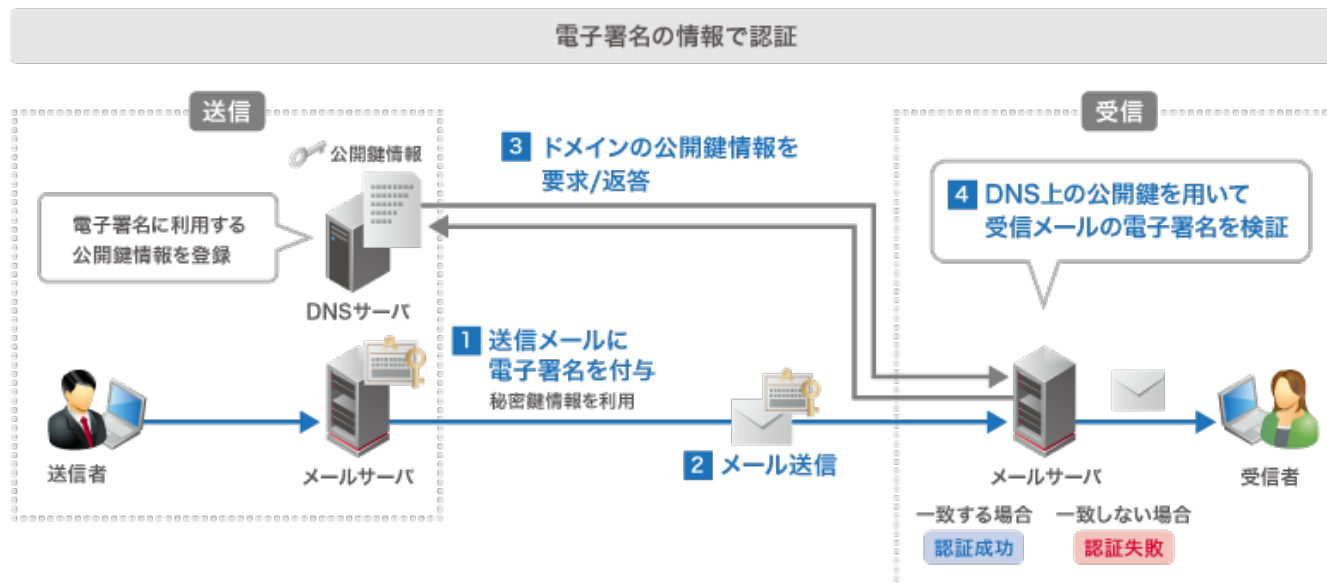
出典: <https://ent.ijj.ad.jp/articles/172/>

2025年度並列分散処理

DKIM

- DKIM (DomainKeys Identified Mail)
 - 送信側が送信するメールに電子署名を付与し、受信側はそれをメール受信時に検証
- ただし、SPFはメール転送等により受信側で正しく判断できなかったり、DKIMは普及率が低かったりなど活用にはそれぞれ弱点があります。その場合、なりすましメールを判別することが難しい

図2: DKIMの仕組み



出典: <https://ent.ijj.ad.jp/articles/172/>

2025年度並列分散処理

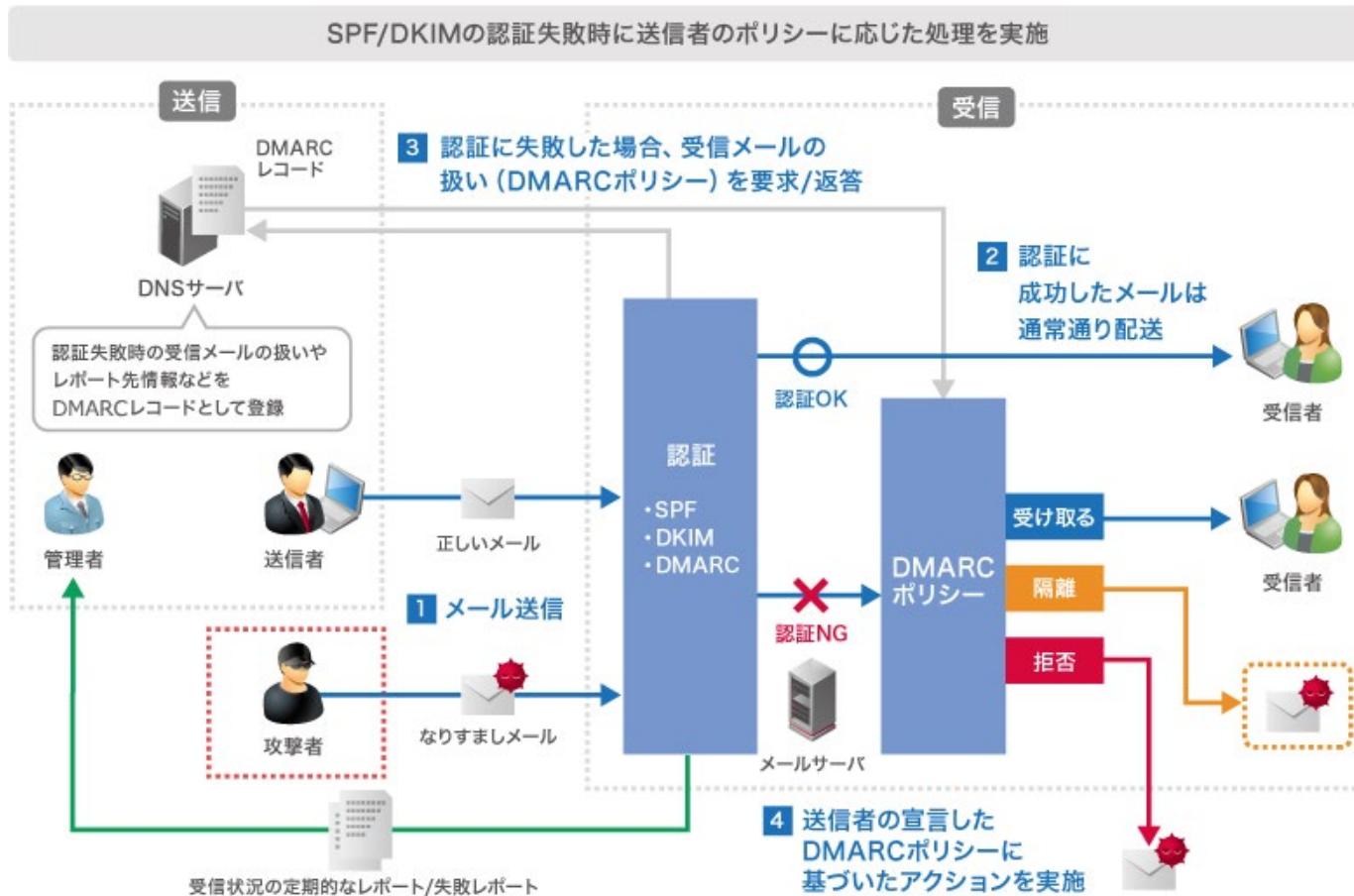
DMARC

- 「SPF、DKIMの認証結果を活用する仕組みとして近年注目されている技術が、3つめの「DMARC(Domain-based Message Authentication、Reporting and Conformance)」」
- 「これはSPFやDKIMの認証が失敗した場合の対応策を定めたもの。送信側は受信側の認証失敗時の推奨アクションをDNSに「DMARCポリシー」として宣言しておき、受信側は認証失敗時にこのDMARCポリシーを参照して、受信メールをどう扱うか判断」
- 「送信ドメイン認証への対応は当たり前の時代に」

出典: <https://ent.ijj.ad.jp/articles/172/>

DMARCの仕組み

図3: DMARCの仕組み



出典: <https://ent.ij.ad.jp/articles/172/>

各技術の関係

技術	検証する対象	目的
SPF	「送信しているサーバ(IPアドレス)は正しいか？」	なりすまし送信防止
DKIM	「メール内容が改ざんされていないか？」「正しい秘密鍵で署名されたか？」	メールの改ざん防止 & 正当性確認
DMARC	「SPF または DKIM が“From ドメインと整合して”OKか？」+「失敗時にどうするか？」	送信者ドメインを保護する総合ルール(ポリシー)

DKIM は“送信 MTA の IP アドレスが正規かどうか”を検証できない

ARC ヘッダ

- ARC-Authentication-Results (AAR)ヘッダ
 - 各 MTA がメールを受け取った際(中継時)の SPF, DKIM, DMARC の検証結果が記録されるヘッダ

ARC-Authentication-Results:

i=5; tmes.trendmicro.com; **spf=pass** (sender IP address: 209.85.160.61) smtp.mailfrom=googlegroups.com;
dkim=none (no processed signatures) header.d=none; **dmARC=fail**
action=none header.from=kumamoto-u.ac.jp;
arc=pass

```
yamauchi@main-vm:~$ dig TXT okayama-u.ac.jp +short | grep spf  
"v=spf1 +ip4:208.65.144.0/21 +ip4:208.81.64.0/21 +ip4:42.127.236.175  
+ip4:42.127.236.172 +ip4:211.125.124.76 +ip4:150.46.12.0/24  
+ip4:150.46.242.223 +ip4:150.46.138.126 ?all"
```

DNS (Domain Name System)

- IPアドレスとドメイン名との変換
- 木構造でドメインの構造を表現したとき
 - 一番外側のドメインは, ルートドメイン
 - ルートドメインに直接含まれるドメインは, トップレベルドメイン(TLD)と呼ぶ
- ドメイン名とIPアドレスの対応を保持するサーバ
 - 名前サーバ
 - 各ドメインに名前サーバを設置
 - ◆ 自分自身で内部ドメインの情報をすべて持つこともできるし, 部分的に別のサーバに権限を委譲可能

問い合わせの流れ

■ 問い合わせ

- IPアドレスに変換したいプログラムは、身近なDNSサーバに問い合わせる
- 名前サーバは、ルートドメインサーバから順番に問い合わせる
- 結果は、メモリに保存する
 - ◆ 2回目以降は、メモリの内容を返す
 - ◆ ずっとメモリの内容を保持すると、更新されたときに古い情報を返すことになる
 - ◆ このため、生存期間 (Time To Live (TTL)) が設定されている

ドメイン名とDNS

- IPアドレスは, ユーザにとって使いやすいとはいえない
- ドメイン名
 - 人にわかりやすい名称で宛先を指定
 - ホスト名や . で区切られた構造
 - ◆ 例: okayama-u.ac.jp
 - okayama-u は, 岡山大学固有のドメイン名
 - ac は, 大学の組織種別
 - jp は, 国を示す
 - ◆ jp, com, org は TLD (Top Level Domain)と呼ばれる

ドメイン名とDNS (2/2)

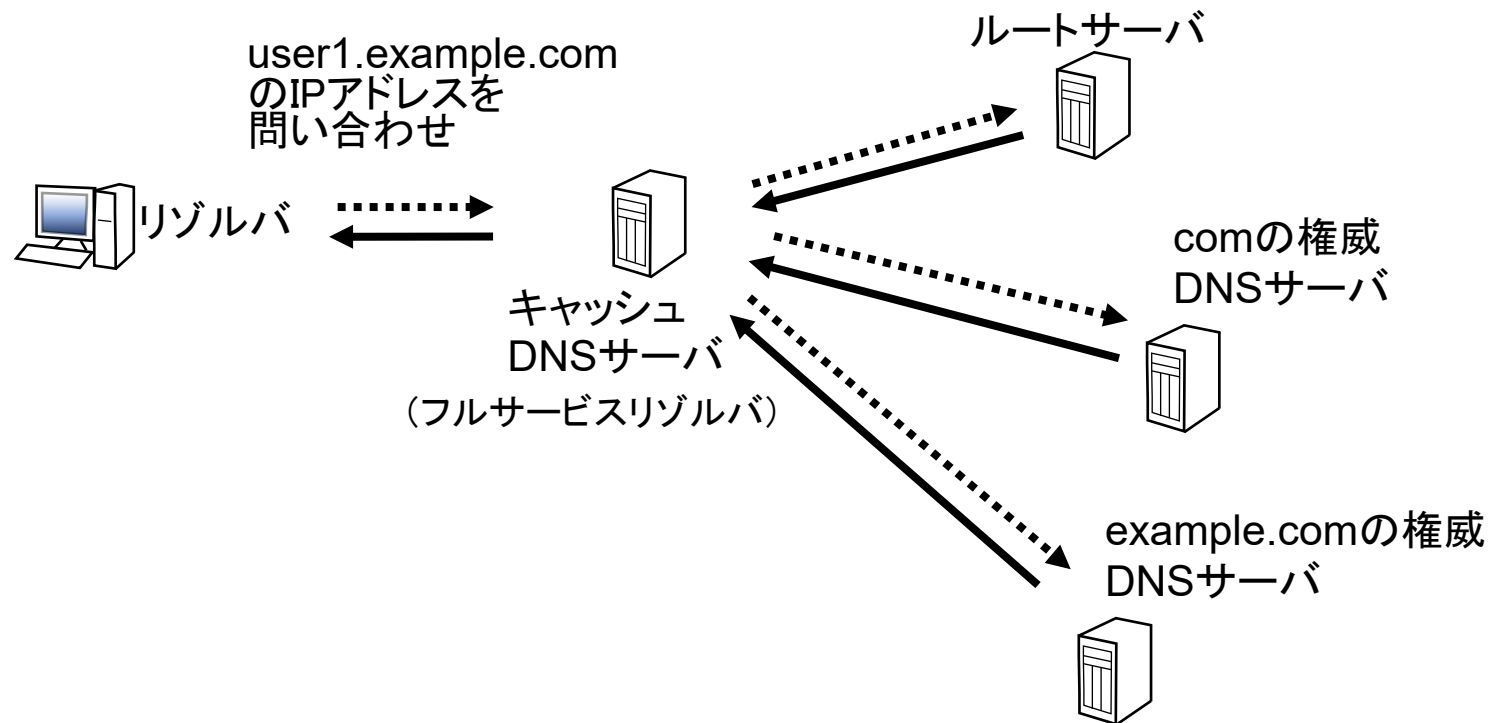
- user1.example.com の場合
 - user1をプレフィックス, example.com をサフィックスと呼ぶことがある
- ホスト名とドメイン名で構成される識別子は, FQDN (Fully Qualified Domain Name) と呼ばれる
 - 例: www.cs.okayama-u.ac.jp
 - ◆ wwwがホスト名, cs.okayama-u.ac.jp がドメイン名

DNSサーバ

- FQDNとIPアドレスの変換に利用
- TLD (Top Level Domain) 群をルートゾーンとするルートサーバと、各ドメインを管理する権威DNSサーバと、これらのDNSから得た情報を蓄積するキャッシュDNSサーバに分類
- ルートDNSサーバ以外は、階層化される
 - 権威DNSサーバはドメインの階層構造に応じて階層
 - ルートサーバは、TLDを管理する権威DNSサーバのIPアドレスを管理
 - TLDを管理する権威DNSサーバは、次の階層を管理する権威DNSサーバのIPアドレスを管理
 - ◆ 例：図2.2(左図)

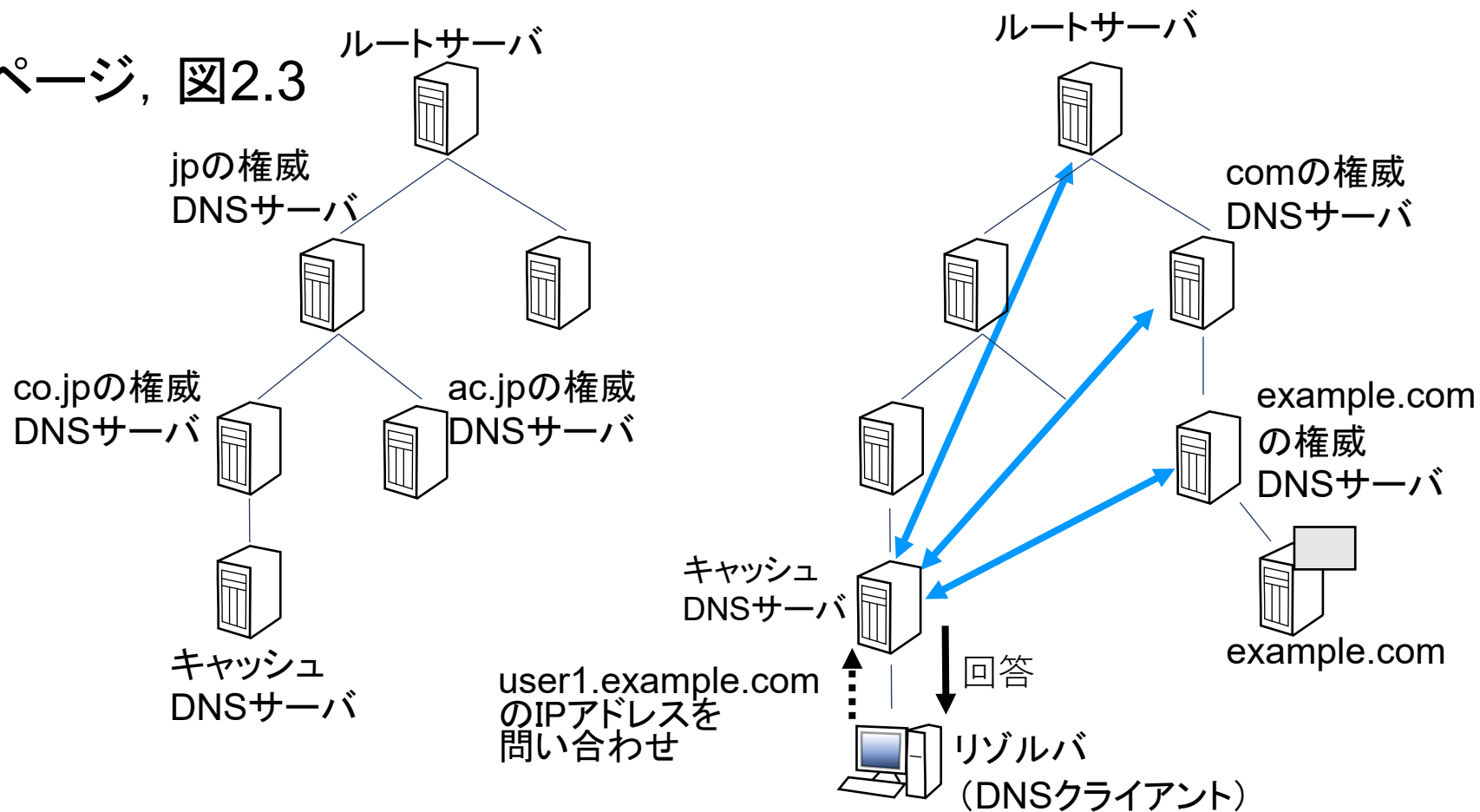
DNSサーバによるIPアドレス解決

14ページ, 図2.3

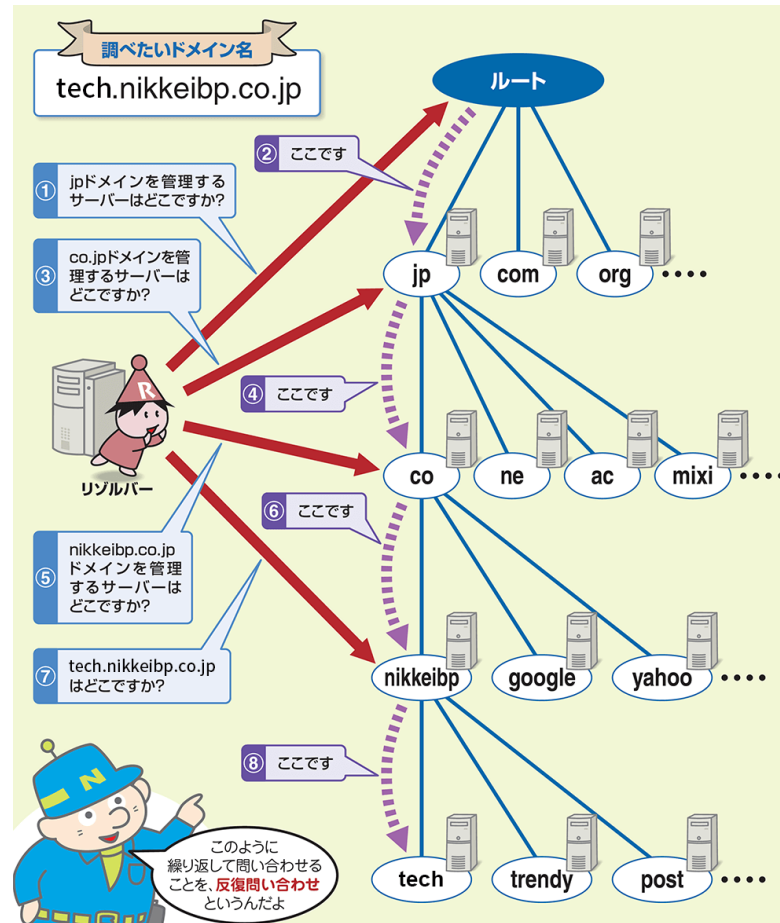


DNSサーバによるIPアドレス解決

14ページ, 図2.3



IPアドレスは ルートDNSから順に尋ねればわかる



引用元: <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00780/062000012/>

ドメイン名の問合せ

- ホストは必ず1台以上のキャッシュDNSサーバのIPアドレスを認識
- ユーザから指定されたFQDNのIPアドレスをDNSサーバに問合せ
 - FQDNを問い合わせるホストやソフトウェアをリゾルバと呼ぶ
 - DNSサーバは、ドメイン名とIPアドレスに関する情報が記述されたリソースレコードを保有(例:表2.2)
- リゾルバは、図2.3(右図)のように、まずキャッシュDNSサーバに問合せ
 - 指定されたFQDNに対応したIPアドレスを保持していなければ、ルートサーバに問合せ

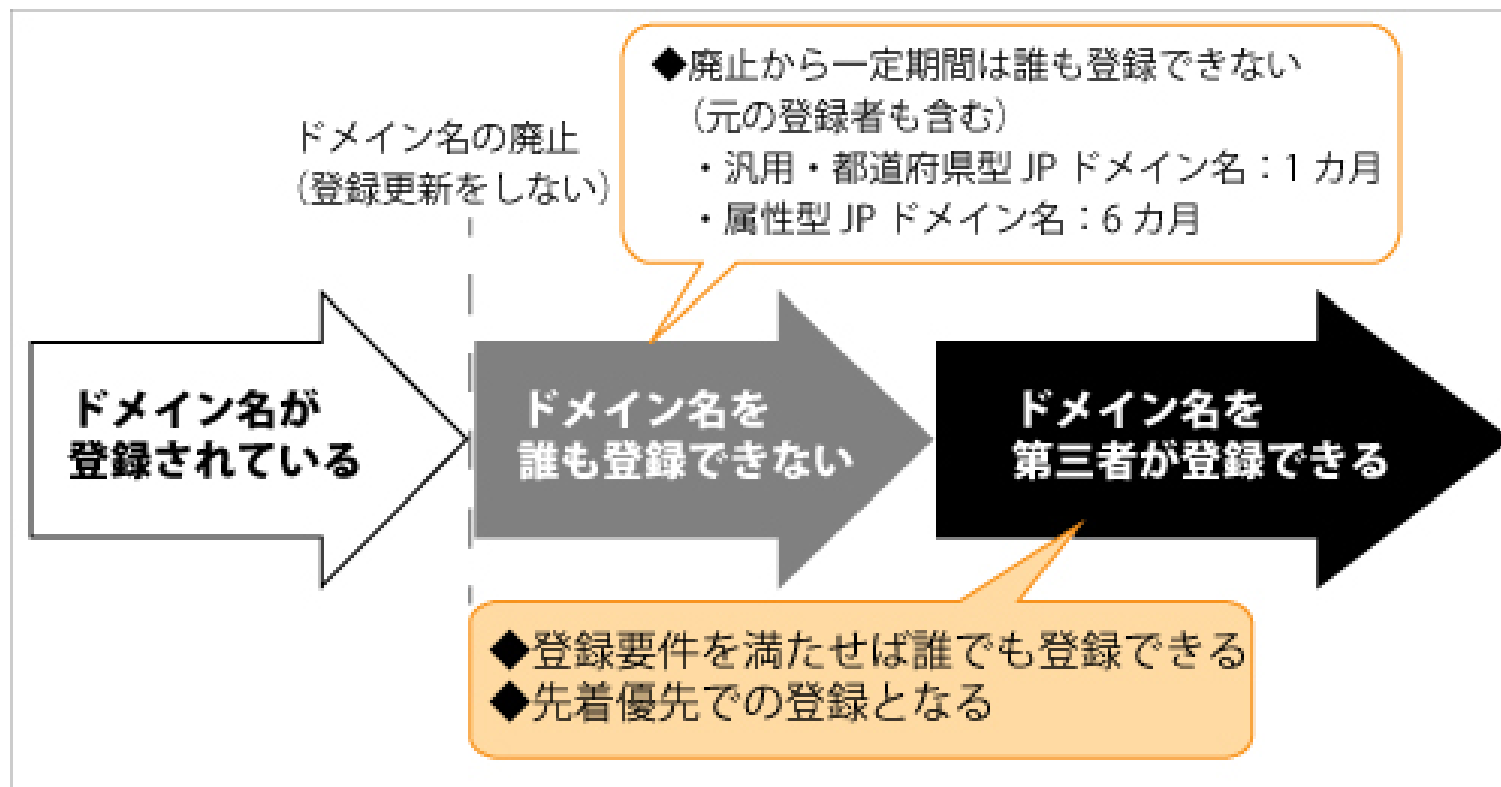
ドメイン名の問合せ(2/2)

- ルートサーバ経由でドメイン名に対応する権威DNSサーバに到達し, FQDNに対応するIPアドレスを回答として得る
 - キャッシュDNSサーバは, 問合せへの応答を権威DNSサーバから受信した際, ユーザに応答を転送するとともに, 自身に情報を記録
 - 記録した情報は有効期限が設定されるが, 期限内に同じFQDNに対するIPアドレスの問合せを受信した場合, 自身の管理している情報に基づいて応答を速やかに送信

独自ドメイン取得のデメリット

- 独自ドメインを取得することは可能
 - XXX.com
 - メリットはいくつかありますが
- デメリット
 - 取得と維持に費用がかかる
 - 「ドメイン名を廃止した場合、一定期間経過した後に、第三者がそのドメイン名を登録できるようになります。」
 - ◆ 引用元: <https://jprs.jp/registration/suspended/>

ドメイン名が廃止された際の流れ



引用元: <https://jprs.jp/registration/suspended/>

岡山大学の事例

 岡山大学 工学部
FACULTY OF ENGINEERING, OKAYAMA UNIVERSITY

三

学部紹介

SCHOOL

新設

情報工学先進コース

学部案内

トップページ > 学部紹介 > 関連組織・施設・寄付講座 > 共育共創コモンズ：OUX

共育共創コモンズ：OUX

共育共創コモンズ特設ホームページ（<https://okayama-visionary-commons.jp/>）は8月末をもって閉鎖されました。現在、上記URLは、OUXはもとより、本学とも一切関係のない第三者が使用しているため、リンクを残したままですと、意図しないページにジャンプしてしまいます。

もしHP等に上記リンクがはられている場合は、リンクの削除をお願いします。

ニュース例

コロナ陽性者登録サイトなど旧公共ドメイン11件を第三者が取得、無関係サイトが使用...注意呼びかけ

2023/12/30 10:52

 この記事をスクラップする    

新潟県は28日、過去のイベントや広報活動で使用した「yousei-niigata.jp」などのドメイン（インターネット上の住所）11件を第三者が取得したことが判明したと明らかにした。県は、「これらのドメインを使用したウェブサイトは県とは関係ない」として、注意を呼びかけている。



新潟県庁

取得したドメインは、ネット事業者に更新料を支払えば権利を保持できる。更新料を支払わずに権利を手放すと、オークションに出品されるなどし、第三者が取得できる状態になる。

県ICT推進課が過去3年間に運用を停止した県のサイトを対象に調べたところ、新型コロナウイルスの陽性者登録サイトや昨年の参院選特設サイト（niigata-sanin-sen2022.jp）などドメイン11件を第三者が取得し、サイトを設けるなどしていた。

引用元 読売オンライン: <https://www.yomiuri.co.jp/national/20231229-OYT1T50142/>

2025年度並列分散処理

No.34